

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otočte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

$$b_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; b_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

chceme, aby pro bázi $B = (b_1, b_2)$ platilo $\langle b_1, b_2 \rangle = 0$ a $b_1 \cdot b_2 = x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$

↳ obecný skalární součin ↗ standardní skalární součin

Položme $k_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ ortogonální bázi. Pak $1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$, platí tedy standardní skalární součin

Dále z tvrzení o ortogonálních maticích platí, že rotace zachovávají úhly a normy.

Položme matici, která bude otáčet kanonickou bázi, tedy

$$R = \begin{pmatrix} \cosh & -\sinh \\ \sinh & \cosh \end{pmatrix}$$

$$\text{pak } \left. \begin{aligned} b_1 &= \begin{pmatrix} \cosh \\ \sinh \end{pmatrix} \\ b_2 &= \begin{pmatrix} -\sinh \\ \cosh \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &-\cosh \sinh + \cosh \sinh = 0 \quad (\text{pro } 1 \in \mathbb{R}) \\ &(\text{platí standardní skalární součin}) \end{aligned}$$

je třeba ověřit, že platí i pro $\langle b_1, b_2 \rangle = 0$

$$\begin{aligned} \langle b_1, b_2 \rangle &= (\cosh \ \sinh) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sinh \\ \cosh \end{pmatrix} \\ &= (\cosh \ \sinh) \begin{pmatrix} -a \sinh + b \cosh \\ -b \sinh + d \cosh \end{pmatrix} \\ &= -a \sinh \cosh + b \cosh^2 - b \sinh^2 + d \cosh \sinh \\ &= (d-a) \sinh \cosh + b (\cosh^2 - \sinh^2) \end{aligned}$$

$$(d-a) \sinh \cosh + b (\cosh^2 - \sinh^2) = 0$$

$$b (\cosh^2 - \sinh^2) = -(d-a) \sinh \cosh$$

$$\frac{b}{a-d} = \frac{\sinh \cosh}{\cosh^2 - \sinh^2} \quad (\text{podmínka } a \neq d)$$

$$\frac{2b}{a-d} = \frac{2 \sinh \cosh}{\cosh^2 - \sinh^2}$$

$$\frac{2b}{a-d} = \frac{\sin(2\lambda)}{\cos(2\lambda)}$$

$$\frac{2b}{a-d} = \tanh(2\lambda)$$

$$\frac{b}{a-d} = \frac{1}{2} \tanh(2\lambda)$$

ukážeme na konkrétním příkladě:

necht' $\lambda = \frac{\pi}{3}$, pak

$$b_1 = \begin{pmatrix} \cos \lambda \\ \sin \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}^T$$

$$b_2 = \begin{pmatrix} -\cos \lambda \\ \sin \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}^T$$

$$\frac{1}{2} \lg(2\lambda) = \frac{1}{2} \lg(2 \cdot \frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{b}{a-d} \quad \leadsto \text{ zvolíme } a, b, d \text{ tak, aby byl roven } -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Položíme } \left. \begin{array}{l} a = 3 \\ b = -\sqrt{3} \\ d = 1 \end{array} \right\} \text{ matice } A = \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= -\sqrt{3} + \sqrt{3} = 0$$

existuje tedy báze v $\mathbb{R}^2$, která je ortogonální ke standardním součím a zároveň k obecním skalárním součím definovaným nějakou maticí A

Do Duh + Bienen KWM